静电场的能量

h^2q

2025.5.9

摘要

没有摘要

关键词：电势，电场能密度

1 电势能与电势

电场力做功

$$dW = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = q\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{r}$$

从能量守恒的角度看，电场对物体做功，必然对应电场自身能量的减小，这就是电势能，记为 V。

$$dV = -dW = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = -q\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{r}$$

对该式子积分，选择位置 r_0 为零势能点，有

$$V = -\int_{r_0}^{r} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = -\int_{r_0}^{r} q\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{r}$$

知道电场，便可以通过积分得到电势能。对于点电荷 Q 的电场

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\overrightarrow{e_r}$$

电荷 q 的电势能为

$$\begin{aligned} V &= -\int_{r_0}^{r} \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r^2}\overrightarrow{e_r} \cdot d\overrightarrow{r} \\ &= -\int_{r_0}^{r} \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r^2} \cdot dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r}\Big|_{r_0}^{r} \end{aligned}$$

r_0 只是一个势能的基准点，没有特殊的意义，因为势能的差才是所谓的 “可观测量”。方便起见，我们将 r_0 取在无穷远处，或者干脆忽略不计。

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r}$$

这就是点电荷在另一个点电荷的电场中的电势能。

电势等于电势能除以电荷量，也就是

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$$

这是点电荷 Q 周围电场中的电势。

以上我们通过电场 (力) 求出了电势（能）, 那么如何反过来求解呢? 把电场力做功写成分量形式

$$dV = -dW = -\overrightarrow{F}\cdot d\overrightarrow{r} = -\left(F_x dx + F_y dy + F_z dz\right)$$

根据全微分公式

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

对比系数

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$
$$F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$
$$F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

因此

$$\overrightarrow{F} = \overrightarrow{\nabla}\cdot V$$

或者

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{\nabla}\cdot\phi$$

即：电场是电势的梯度。对于单个方向，有简单的关系

$$E_x = \frac{\partial\phi}{\partial x}$$

以上是在直角坐标系中进行的推导，结果可推广至任意坐标系。比如对于点电荷的电场

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\nabla}\cdot\phi = -\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}\overrightarrow{e_r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\overrightarrow{e_r}$$

从这个式子可以快速地证明电势可以标量叠加，因为

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot (\phi_1 + \phi_2) = \overrightarrow{\nabla} \cdot \phi_1 + \overrightarrow{\nabla} \cdot \phi_2 = -\overrightarrow{E_1} - \overrightarrow{E_2}$$

高斯定理告诉我们

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

带入电场和电势的关系，得到

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \left(-\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi\right) = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

也就是

$$\overrightarrow{\nabla}^2 \phi = -\frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

该方程称为泊松方程，表明了电势和电荷分布的关系。提出者泊松是法国数学家，正是泊松亮斑的那一位。

2 电场能密度

电荷之间具有电势能，那么，这部分能量在哪里？根据场的观点，电场是电荷间库仑力的载体。电荷之间的电势能，不在电荷上，而弥散在空间中的电场中。

电势能的密度, 也称电场能密度，满足

$$\rho_{energy} = \frac{\epsilon_0}{2} \overrightarrow{E}^2$$

其中 $\overrightarrow{E}$ 为该点的电场强度。

具体的证明比较复杂。对于电场能进一步的讨论在下一部分中，对数学不感兴趣的读者可以直接跳过接下来的证明。

考虑两个电荷 $q_1 q_2$ 的相互作用，它们各自的电势能分别为

$$V_1 = q_1 \phi_{12}$$

$$V_2 = q_2 \phi_{12}$$

但实际上，这部分是同一个能量，电势能是两个电荷所共有的，因此

$$V = \frac{1}{2}(V_1 + V_2)$$

对于更多电荷

$$V = \frac{1}{2} \sum q_i \phi_i$$

推广到连续电荷

$$V = \frac{1}{2} \iiint \rho_e \phi dV$$

注意作为积分变量的 V 是体积。根据泊松方程

$$V = -\frac{\epsilon_0}{2} \iiint \left(\vec{\nabla}^2 \phi \right) \phi dV$$

注意到 (其实根本注意不到)

$$\left(\vec{\nabla}^2 \phi \right) \phi = \vec{\nabla} \cdot \left(\phi \vec{\nabla} \cdot \phi \right) - \left(\vec{\nabla} \cdot \phi \right) \cdot \left(\vec{\nabla} \cdot \phi \right)$$

第一项可以由高斯散度定理化成面积分

$$\iiint \vec{\nabla} \cdot \left(\phi \vec{\nabla} \cdot \phi \right) dV = \oiint \phi \vec{\nabla} \cdot \phi \cdot d\vec{S}$$

积分范围应当为整个空间，因此积分曲面在无穷远处。此时，各个量与 r 的关系为

$$\phi \propto \frac{1}{r}$$
$$\nabla \propto \frac{1}{r}$$
$$S \propto r^2$$

因此该积分 $\propto \frac{1}{r}$，在无穷远处等于 0. 我们只需要考虑第二项。第二项非常简单，因为

$$\left(\vec{\nabla} = -\vec{E} \right)$$

所以

$$V = \iiint \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 dV$$

被积分部分正是电场能密度。

这个结论似乎不是那么的令人信服。比如我们舍去的第一项，这是建立在电荷有限的基础上，而如果整个空间分布着无限多的电荷，那么电势在无穷远处未必和 r 反比。同时，我们可以在 $\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2$ 上任意增添上一个函数，使其在全空间的积分等于常数，因为电势能并不是可以唯一确定的量。总之，通过一些不是很美观的推导，我们得出了电场能密度的公式。就像 $E = mc^2$ 一样，这是由动能推导出来的，而确实适用于所有能量。我们不妨把它当成一个“公理”，数学推导仅仅是从旧理论走向新理论的桥梁。

3 点电荷模型

在推导中其实有一个小把戏，那就是把电荷从不连续分布推广到连续分布，以应用泊松方程。实际上，这是有问题的。以两个电荷为例

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E}^2 &= \left(\overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2}\right)^2 \\ &= \overrightarrow{E_1}^2 + \overrightarrow{E_2}^2 + 2\overrightarrow{E_1} \cdot \overrightarrow{E_2}\end{aligned}$$

最后一项对应的，才是我们传统定义上的电势能。通过计算可以证明，这种方式得出的电势能恰好与零势能在无穷远处的电势能相等，即

$$\iiint \frac{\epsilon_0}{2} \cdot 2\overrightarrow{E_1} \cdot \overrightarrow{E_2} dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

那么，前两项对应的势能是什么呢？这两项仅仅与某个电荷自身有关，我们之为电荷自作用的能量。很容易看出，这应该是一个常数。而正因为力与能量本身无关，只与能量关于空间的变化有关，因此这一项能量不对应真实的相互作用。

我们尝试算出一个电荷自作用的能量。

$$\iiint \frac{\epsilon_0}{2}\overrightarrow{E}^2 dV = \int \frac{\epsilon_0}{2}\frac{1}{16\pi^2\epsilon_0^2}\frac{q^2}{r^4}4\pi r^2 dr$$

积分变量的改变用到了电场的球对称性。$4\pi r^2$ 是一个球面的面积，乘上 dr 则是一个厚度为 dr 的球壳的面积。继续计算

$$\begin{aligned}&= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0}\int \frac{1}{r^2} dr \\ &= -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\Big|_0^{+\infty} \\ &= +\infty\end{aligned}$$

这显然是不合理的。问题出在哪呢？正无穷来源于积分下限的 0，而积分下限的 0 是由我们的电荷模型决定的——电荷没有大小，仅仅是一个点。这是点电荷模型的一个固有缺陷。

为此，我们假设电荷有一定的半径 R，这样结果就不是正无穷了，而是

$$-\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\Big|_R^{+\infty} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

相对论告诉我们，能量与质量是等价的。因此，我们可以做出一个大胆的假设：带电粒子的质量，就来源于其电荷自作用的势能:

$$mc^2 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$R = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 mc^2}$$

通过这个方法，我们可以得出电子的经典半径。

$$R_e = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e c^2}$$

当然，这也是有问题的。按照这种方法，电子的半径应该比质子大，因为它的质量比质子小。但根据各种实验得出的结果，质子比电子大。这一问题在量子理论中得到了解决。质子由夸克构成，有内部的结构，也就存在着额外的相互作用，产生了额外的质量。因此，质子在半径比电子大的情况下，质量也可以比电子大。